

Sistemas Numéricos en la Historia

Historia de la Matemática — MM-517

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas

III Período, 2026

Contenido

Paleolítico Superior: el origen del conteo

- Período: **Paleolítico Superior** (~50,000–10,000 BCE)
- Notación más antigua: **muestras en hueso** (*tally marks*)
- **Hueso de Lebombo**: ~44,000 años
 - Border Cave (Sudáfrica)
 - 29 muescas: posible calendario lunar
- **Hueso de Ishango**: ~20,000 años
 - Fíbula de babuino, RD Congo (descubierto 1960)
 - Tres columnas de muescas: posible aritmética
- Conteo corporal: bases 5 y 10

*(Espacio para imágenes:
hueso de Ishango, hueso de Lebombo,
marcas en cuevas como Lascaux)*

Contenido

Neolítico y casos clave (Ötzi, Egtved)

- **Período Neolítico:** ~10,000–4,500 BCE (Cercano Oriente)
- **Ötzi el Hombre de Hielo:** ~3300 BCE (Edad del Cobre / Neolítico tardío)
 - Hallado en los Alpes de Ötztal (Austria/Italia), 1991
 - Hacha de cobre + herramientas de piedra
 - Más antiguo que las pirámides egipcias y Stonehenge
- **Niña de Egtved:** ~1370 BCE — *Edad del Bronce*
 - Hallada en Dinamarca (1921); momificación en turbera
 - Edad estimada: 16–18 años

(*Espacio para imágenes:
reconstrucción de Ötzi, sarcófago de la Niña de Egtved*)

Nota

La Niña de Egtved pertenece a la **Edad del Bronce**, no al Neolítico estricto.

¿Qué matemáticas se hacían?

- **Sin escritura** ni notación simbólica formal
- Herramientas principales:
 - Cuerdas con nudos
 - Muecas en palos y huesos (*tally sticks*)
 - Marcas en cuevas y megalitos
- **Observación astronómica:**
 - Ciclos lunares (29 días)
 - Equinoccios y solsticios
- **Geometría práctica:**
 - Stonehenge (~3000–2000 BCE): alineamientos a solsticios; posible calendario solar de 365.25 días
 - Triángulos pitagóricos (3-4-5, 5-12-13) en megalitos

*(Espacio para imágenes:
Stonehenge, tally stick neolítico, alineamientos)*

Sexagesimal y cuneiforme

- **Origen:** Sumerios (~3500–3000 BCE), Mesopotamia
- **Sistema sexagesimal** (base 60)
- **Escritura cuneiforme** sobre tablillas de arcilla
- **Posicional:** el valor depende de la posición
- Sub-base 10: dígitos 1–9 (cuñas) y 10 (esquina)
- Sin cero (espacio en blanco)
- **Períodos:**
 - Sumerio: 3500–2000 BCE
 - Babilónico antiguo: 2000–1595 BCE
 - Babilónico nuevo: 1595–1155 BCE
 - Seleúcida: 312–63 BCE

Tablillas famosas y legado moderno

- **Plimpton 322** (~1900–1600 BCE): triadas pitagóricas
- Tablillas de Senkerah: cuadrados hasta 59, cubos hasta 32
- Tablas de recíprocos, raíces cuadradas, ecuaciones
- **Legado moderno:**
 - 60 segundos/minuto, 60 minutos/hora
 - 360° por circunferencia
 - Coordenadas geográficas (latitud/longitud)

(*Imagen: Plimpton 322*)

Sistema jeroglífico

- **Período:** ~3000 BCE – 300 CE
- Sistema **decimal** (base 10)
- **Sin notación posicional**
- **Sin cero** (nfr $\neq$ cero matemático)
- **Símbolos jeroglíficos:**
 - 1 = trazo vertical
 - 10 = traba de ganado
 - 100 = espiral de cuerda
 - 1,000 = flor de loto
 - 10,000 = dedo
 - 100,000 = renacuajo
 - 1,000,000 = dios Heh
- 9,999 necesitaba 36 símbolos (suma, no posición)

Numeración hierática

- Origen: ~3000 BCE; formalizada ~1800 BCE
- Usada en papiros: **Rhind** (~1650 BCE), **Moscú** (~1850 BCE)
- Versión cursiva de los jeroglíficos
- Coexistió con jeroglíficos por ~2000 años
- **Compactación:**
 - 9,999 en jeroglífico: 36 símbolos
 - 9,999 en hierático: 4 símbolos
- Seis formas históricas distintas (evolución)

(Imagen: comparación jeroglífico vs hierático)

Contenido

Vigesimal y orígenes olmecas

- **Origen:** cultura olmeca (~1500–400 BCE), costa del Golfo de México
- **Base común:** vigesimal (base 20)
 - Conteo con dedos de manos y pies
- **Símbolos básicos:**
 - Punto = 1
 - Barra = 5
 - Concha = 0
- **Culturas:**
 - Olmeca (madre), Zapoteca (Monte Albán)
 - Maya, Azteca, Mixteca
- Calendario de Cuenta Larga: usado desde ~36 BCE

(*Espacio para:
mapa de Mesoamérica con civilizaciones,
línea de tiempo de culturas*)

Contenido

Vigesimal posicional

- **Período Clásico:** ~250–900 CE (sur de México, Guatemala, Belice)
- **Vigesimal** (base 20) posicional
- **Tres símbolos:**
 - Concha (o glifo de pétalo) = 0
 - Punto = 1
 - Barra = 5
- **Modificación:** 2° nivel es $18 \times 20 = 360$ (no $20 \times 20 = 400$), alineado con el año solar
- **Unidades temporales:**
 - *kin* = 1 día
 - *uinal* = 20 kin
 - *tun* = 18 uinal = 360 días
 - *katun* = 20 tun = 7,200 días
 - *baktun* = 20 katun = 144,000 días

- **Tres calendarios:**
 - *Haab* (365 días, año vago)
 - *Tzolkin* (260 días, año sagrado)
 - *Cuenta Larga* (cronología absoluta)
- **Cero matemático** usado desde ~siglo III CE
- Primera fecha Cuenta Larga: **36 BCE** (Estela 2, Chiapa de Corzo)
- Notación vertical u horizontal

(*Imagen: estela maya con glifos numéricos*)

Contenido

- **Imperio Mexica/Azteca (Triple Alianza):** 1428–1521 CE
- **Vigesimal** (base 20) pictográfico
- **Símbolos:**
 - Punto = 1
 - Bandera / estandarte = 20
 - Pluma = 400
 - Bulto de copal = 8,000
- **Uso:** tributos y registro comercial
- **Sin cero** explícito (a diferencia de Maya)
- Sistema **no posicional** estricto (suma)

*(Espacio para:
Códice Mendoza, glifos numéricos aztecas,
comparación con Maya)*

Diferencia con Maya

Los aztecas **sumaban**; los mayas tenían notación **posicional** y usaban el **cero**.

- **Imperio Inca:** ~1438–1532 CE
- Uso más antiguo: ~2600 BCE (culturas andinas pre-Inca)
- **Cuerdas anudadas** (algodón o fibra de camélido: alpaca, llama, vicuña)
- **Información codificada:**
 - Posición del nudo (decimal posicional)
 - Color del cordón
 - Tipo de nudo (simple, largo, en figura)
 - Distancia entre nudos
 - Orden de los cordones

Uso, especialistas y escala

- **Función principal:** numérica (decimal posicional)
- **Registros:** censos, tributos, calendario, producción, militar
- **Administradores:** *quipucamayocs* (guardianes de la memoria)
- Estudios recientes sugieren posible contenido narrativo en algunos quipus
- **Escala:** desde pocos cordones hasta miles

(Imagen: quipu reconstituido, ejemplo de nudos)